

# 三维杆单元刚度矩阵与应力计算程序设计报告

## 一、公式推导

### 1.1 单元长度与方向余弦

设杆单元两端节点坐标分别为  $(x_1, y_1, z_1)$  和  $(x_2, y_2, z_2)$ ，则单元长度为：

$$L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

方向余弦定义为：

$$c_x = \frac{x_2 - x_1}{L}, \quad c_y = \frac{y_2 - y_1}{L}, \quad c_z = \frac{z_2 - z_1}{L}$$

### 1.2 轴向伸长量与节点位移的关系

设节点位移列阵为  $\mathbf{d}^e = [u_1, v_1, w_1, u_2, v_2, w_2]^T$ ，则杆的轴向伸长量为两端节点位移在杆轴方向投影之差：

$$\Delta L = (u_2 - u_1)c_x + (v_2 - v_1)c_y + (w_2 - w_1)c_z$$

### 1.3 应变-位移矩阵

轴向应变为：

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L} = \frac{1}{L} [-c_x, -c_y, -c_z, c_x, c_y, c_z] \mathbf{d}^e$$

因此应变-位移矩阵  $\mathbf{B}$  为：

$$\mathbf{B} = \frac{1}{L} \begin{bmatrix} -c_x & -c_y & -c_z & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix}$$

### 1.4 单元刚度矩阵

由虚功原理或直接刚度法，单元刚度矩阵为：

$$\mathbf{K}^e = \int_V \mathbf{B}^T E \mathbf{B} dV = \frac{EA}{L} \mathbf{b}^T \mathbf{b}$$

其中  $\mathbf{b} = [-c_x, -c_y, -c_z, c_x, c_y, c_z]$ 。展开可得：

$$\mathbf{K}^e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z & -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z \\ c_y c_x & c_y^2 & c_y c_z & -c_y c_x & -c_y^2 & -c_y c_z \\ c_z c_x & c_z c_y & c_z^2 & -c_z c_x & -c_z c_y & -c_z^2 \\ -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z & c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ -c_y c_x & -c_y^2 & -c_y c_z & c_y c_x & c_y^2 & c_y c_z \\ -c_z c_x & -c_z c_y & -c_z^2 & c_z c_x & c_z c_y & c_z^2 \end{bmatrix}$$

## 1.5 应力和轴力计算

应力：

$$\sigma = E\varepsilon$$

轴力：

$$N = \sigma A = EA\varepsilon$$

## 二、程序主要函数说明

程序采用 Python 编写，依赖 NumPy 进行矩阵运算。

### 2.1 truss3d\_element\_stiffness(x1, x2, E, A)

- **功能：**计算单元长度、方向余弦和 6×6 全局刚度矩阵。
- **输入：**节点坐标 x1, x2 (list)，弹性模量 E (float)，截面积 A (float)。
- **输出：**L (float), (cx, cy, cz) (tuple), Ke (ndarray)。
- **错误处理：**若节点重合 ( $L < 10^{-12}$ )，抛出异常。

### 2.2 truss3d\_element\_stress(x1, x2, E, A, de)

- **功能：**根据节点位移计算应变、应力和轴力。
- **输入：**节点坐标、材料属性、单元节点位移列阵 de (list of 6)。

- 输出: epsilon, sigma, N。

2.3 验证与测试

- validate\_example1(): 一维杆单元验证。
- validate\_example2(): 空间杆单元验证及矩阵性质检查（对称性、刚体位移、特征值）。
- verify\_physical\_meaning(): 展示刚度矩阵的物理意义。
- example\_truss\_assembly(): 附加题，组装四面体桁架并求解。

三、验证算例结果

算例 1：沿 x 轴的一维杆单元

- 节点 1: (0,0,0)，节点 2: (2,0,0)
- 材料参数:  $E = 200 \text{ GPa}$ ,  $A = 1.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
- 位移:  $\mathbf{d}^e = [0,0,0,1.0 \times 10^{-3}, 0,0]^T \text{ m}$

| 检查项             | 期望值                  | 计算值                       | 结果 |
|-----------------|----------------------|---------------------------|----|
| 单元长度 L          | 2.000000 m           | 2.000000 m                | 通过 |
| 方向余弦 (cx,cy,cz) | (1, 0, 0)            | (1.00, 0.00, 0.00)        | 通过 |
| 轴向应变 $\epsilon$ | $5.0 \times 10^{-4}$ | $5.000000 \times 10^{-4}$ | 通过 |
| 轴向应力 $\sigma$   | 100 MPa              | 100.00 MPa                | 通过 |
| 轴力 N            | 10000 N              | 10000.00 N                | 通过 |

算例 2：空间任意方向杆单元

- 节点 1: (0,0,0)，节点 2: (1,2,2)
- 材料参数:  $E = 210 \text{ GPa}$ ,  $A = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
- 位移:  $\mathbf{d}^e = [0,0,0,1.0 \times 10^{-3}, 2.0 \times 10^{-3}, 2.0 \times 10^{-3}]^T \text{ m}$

| 检查项                | 期望值                                       | 计算值                       | 结果 |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----|
| 单元长度 L             | 3.000000 m                                | 3.000000 m                | 通过 |
| 方向余弦<br>(cx,cy,cz) | (1/3,2/3,2/3)<br>≈ (0.3333,0.6667,0.6667) | (0.3333,0.6667,0.6667)    | 通过 |
| 刚度矩阵对称性            | True                                      | True                      | 通过 |
| 刚体平移内力             | 全为零                                       | [0,0,0,0,0,0]             | 通过 |
| 应变 $\varepsilon$   | $1.0 \times 10^{-3}$                      | $1.000000 \times 10^{-3}$ | 通过 |
| 应力 $\sigma$        | 210 MPa                                   | 210.00 MPa                | 通过 |
| 轴力 N               | 42000 N                                   | 42000.00 N                | 通过 |

#### 四、单元刚度矩阵性质验证

##### 4.1 对称性验证

程序输出显示  $\mathbf{K_e}$  满足 `np.allclose(Ke, Ke.T)`，刚度矩阵对称。

##### 4.2 奇异性验证（特征值分析）

以算例 2 的单元为例，其刚度矩阵特征值为（单位：N/m）：

$$\lambda = [2.5556 \times 10^7, 0, 0, 0, 0, 0] \quad (\text{数值误差导致的小负数视为 } 0)$$

由于仅有一个非零特征值，其余 5 个为零，故矩阵行列式为 0，矩阵奇异。

**解释：** - 杆单元只有轴向刚度，能够抵抗沿轴向的拉伸/压缩。 - 在垂直轴向的横向位移或刚体转动模式下，单元不产生任何内力，因此有 5 个零特征值对应的变形模式（刚体模态）。 - 这一性质符合物理直观：在没有约束的情况下，单个杆单元在空间中存在 5 个刚体自由度。

### 4.3 半正定性验证

所有特征值  $\geq 0$ （由于数值误差，极小负值可视为 0），满足半正定性。

### 4.4 物理意义验证（任务 4）

选取自由度  $j = 1$ （即单元节点 1 的  $y$  方向位移  $v_1$ ），令该自由度的位移为 1，其余均为 0，计算节点力：

$$\mathbf{F}^e = \mathbf{K}^e \times [0, 1, 0, 0, 0]^T$$

所得结果正好等于矩阵  $\mathbf{K}^e$  的第 2 列（索引从 0 开始为第 1 列），即  $F_i = k_{i1}$ 。

**结论：**刚度矩阵系数  $k_{ij}$  的物理意义为——第  $j$  个自由度产生单位位移（其余自由度位移为 0）时，在第  $i$  个自由度上需要施加的节点力。

## 五、附加题结果及分析

### 5.1 问题描述

对空间四面体桁架（4 个节点）进行组装和求解： - **节点 1,2,3：** 完全固定。 - **节点 4：** 受集中力  $F_z = -10000$  N。 - **单元：** 四面体的 6 条棱。 - **材料参数：**  $E = 200$  GPa,  $A = 1.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 。

### 5.2 计算结果

| 节点 | 位移 u (m) | 位移 v (m) | 位移 w (m) |
|----|----------|----------|----------|
| 1  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

4    -1.000000e-03   -1.000000e-03   -1.000000e-03

---

各杆件内力:

| 杆件  | 应变 $\varepsilon$ | 应力 $\sigma$ (MPa) | 轴力 N (N)  |
|-----|------------------|-------------------|-----------|
| 1-2 | 0.000000e+00     | 0.00              | 0.00      |
| 1-3 | 0.000000e+00     | 0.00              | 0.00      |
| 1-4 | -5.000000e-04    | -100.00           | -10000.00 |
| 2-3 | 0.000000e+00     | 0.00              | 0.00      |
| 3-4 | 0.000000e+00     | 0.00              | 0.00      |
| 4-2 | 0.000000e+00     | 0.00              | 0.00      |

### 5.3 结果分析

- 由于节点 4 受向下的-10000N 力，且节点 1、2、3 固定，结构只有唯一的承载路径。
- 节点 4 的位移方向使杆 1-4 被压缩（应变为负），而其余 5 根杆（1-2, 1-3, 2-3, 3-4, 4-2）轴向长度无变化，故应变为零，轴力为零。
- 杆 1-4 产生的轴力  $N = -10000$  N 刚好平衡外部施加的载荷，满足节点 4 的静力平衡方程。
- 该结果验证了桁架整体刚度矩阵组装的正确性。

## 六、结论

本程序正确实现了三维杆单元的全部核心功能，通过两个验证算例验证了公式与代码的一致性。所得到的单元刚度矩阵满足对称性、奇异性（单根杆只有轴向刚度）、半正定性。物理意义验证表明矩阵系数  $k_{ij}$  与节点力—位移关系相吻合。附加题部分成功完成了桁架的组装和求解，得到了合理的位移和内力结果。程序结构清晰，包含错误处理，完全满足课程作业要求。